שלומי זוין
Boostart · CTO as a Service
shlomi@boostart.io · 054-5567213

Boostart

ספטמבר 2026 · גרסה 1.0

מענה מקצועי: פיתוח והגירה לענן מבוססי Agentic AI ו--Spec Driven Development

גישת Boostart לביצוע תכנון, פיתוח, הגירה, אינטגרציה ועלייה לאוויר של מערכות AWS/GCP בנימבוס.

תוכן העניינים

1. תקציר
2. הבנת הצורך
3. מודל העבודה: שלושה שלבים ושערים
4. שלב התכנון הטכנולוגי
5. Discovery של מערכת קיימת באמצעות סוכנים
6. אסטרטגיית הגירה
7. הקמת מערכת חדשה בענן
8. תשתית ענן, CI/CD ו-IaC
9. שכבת AI/Agent במערכות
10. פרויקט ראשון במשרד ללא תהליכי AI
11. עבודה מקבילית בכמה משרדים
12. אבטחת מידע ורגולציה
13. מדדי הצלחה
14. סיכונים והתמודדות

1. תקציר

Boostart מציעה מודל עבודה לפיתוח מערכות חדשות ולהגירת מערכות קיימות לענן, על בסיס Spec-Driven Development, סוכנים ייעודיים ובקרה אנושית מלאה. מקור האמת של הפרויקט הוא מסמכי ה-Spec והקוד המאושר במאגר המשרד.

הגישה מתאימה לשני מסלולים. המסלול הראשון הוא Discovery, התאמה והגירה של מערכת קיימת, לרבות למידת קוד Legacy על ידי Agent. המסלול השני הוא הקמת מערכת חדשה בענן, מדרישה עסקית ועד עלייה לאוויר וייצוב.

כל תוצר עובר שער איכות ואישור המשרד ומערך הדיגיטל הלאומי לפני המעבר לשלב הבא. סוכנים מאיצים פעולות של מיפוי, תיעוד, מימוש, בדיקות ו-Code Review, אך אינם מחליפים בעל תפקיד מקצועי או אישור אנושי.

2. הבנת הצורך

החלטת ממשלה 231 מגדירה מעבר ממשלתי לענן ומדיניות Cloud First. מפת הדרכים הממשלתית לשנים 2025–2029 מתרגמת מדיניות זו לתהליך סדור של מודרניזציה, הגירה, פיתוח שירותים דיגיטליים ויישום יכולות דאטה ובינה מלאכותית בנימבוס.

העבודה תתבצע ב-AWS או ב-GCP, לפי בחירת המשרד ובהתאם לאזור הנחיתה, למודל ההפעלה הממשלתי בענן, להנחיות CCoE ולמדיניות יה"ב. לפני הגירת מידע נוודא שהתקבל אישור ועדת ענן, באחריות המשרד, וניישם את ההמלצות וההתניות שנקבעו.

אנו מבחינים בין שני מסלולים תפעוליים. במסלול ההגירה נלמד מערכת קיימת, נבחן cloud suitability ונחליט לכל רכיב אם נדרש Rehost, Replatform או Refactor. במסלול הקמת מערכת חדשה נגדיר Spec עסקי וטכנולוגי, נקים סביבות ענן ונפתח את המערכת בענן מהיום הראשון.

משרדים שונים נמצאים ברמות בשלות שונות, עם מערכות, תשתיות, ממשקים ונהלי עבודה שונים. לכן, התוצרים המדויקים, סדר העבודה והכלים נקבעים בתחילת כל פרויקט עם המשרד והמערך. השיטה מאפשרת עבודה מקבילית בפרויקטים שונים, תוך שמירה על חוקה, תיעוד ושערי איכות אחידים.

3. מודל העבודה: שלושה שלבים ושערים

מודל העבודה משלב שלושה שלבים עיקריים: תכנון טכנולוגי, פיתוח והגירה או הקמת מערכת, ו-CI/CD, אינטגרציה ועלייה לאוויר. לכל שלב מוגדר תוצר מאושר ושער מעבר.

שלב	משך בתיחור	פעילות עיקרית	תוצר	שער
התנעה ופגישת היכרות	1 שבוע	הכרות עם המשרד, בעלי תפקידים, מערכות ואילוצים	סיכום התנעה ורשימת החלטות	אישור מסגרת עבודה
גאנט פרויקטלי	2 שבועות	פירוק אבני דרך, תלויות, סיכונים ותפוקות	תוכנית עבודה מפורטת	אישור גאנט מול המערך
שלב א', הכרת מצב קיים וייעוץ טכנולוגי	5 שבועות	Discovery, Spec, ארכיטקטורה, תכנון הגירה ותשתית	מסמך תכנון טכנולוגי	אישור המשרד והמערך
שלב ב', פיתוח והתאמות	לפי התפוקות	פיתוח קוד, הגירה, אינטגרציות, בדיקות ו-Spec Change	מערכת עובדת בסביבת Test	Quality Gate לכל תוצר
CI/CD, אינטגרציה ועלייה לאוויר	4 שבועות	פריסת סביבות, אוטומציה, אינטגרציה ובדיקות End to End	Pipeline וסביבות פעילות	אישור מעבר לבדיקות מסירה
QA ספק	4 שבועות	בדיקות יחידה, API, אינטגרציה, עומסים ומסירה	דוח בדיקות ותוצאות	אישור מסירה פנימי
בדיקות קבלה מערך	2 שבועות	ליווי בדיקות קבלה וטיפול בממצאים	דוח ליקויים מעודכן	אישור המערך
בדיקות אבטחת מידע	2 שבועות	סקר קוד, PT ובדיקות אבטחה	דוח ממצאים ותיקון	אישור אבטחת מידע
תיקון ליקויים	1 שבוע	תיקון, בדיקות רגרסיה ותיעוד	גרסה מתוקנת	אישור המערך
עלייה לאוויר בענן	2 שבועות	Cut-over, בדיקות שפיות ותפעול	מערכת פעילה בייצור	אישור עלייה לאוויר
ייצוב	3 שבועות	ניטור, תיקונים ותמיכה בצוות המשרד	דוח ייצוב	אישור סיום פרויקט
אחריות	52 שבועות	תיקוני תקלות, תחזוקה והעברת ידע משלימה	תיעוד טיפול ותיקונים	בהתאם להסכם השירות

המעבר משלב א' לשלב ב' יתבצע רק לאחר אישור התכנון הטכנולוגי, ה-Spec והארכיטקטורה על ידי המשרד ומערך הדיגיטל הלאומי.

4. שלב התכנון הטכנולוגי

שלב א' נועד לצמצם אי-ודאות לפני כתיבת קוד או העברת מידע לענן. הסוכנים מסייעים באיסוף, ניתוח והצעת תיעוד, אך ההחלטות העסקיות, הארכיטקטוניות והאבטחתיות נותרות באישור הגורמים המוסמכים.

תוצר נדרש	איך מתבצע עם סוכנים	מי מאשר
מיפוי מצב קיים וסקירת קוד	Agent סורק מודולים, תלויות, ממשקים, תהליכים וחסמים	המשרד וצוות המערכת
מסמכי SPEC ומסמכים בשפה טבעית	הפקת Requirements.md, Plan.md ו-Tasks.md, לצד אפיון קריא לבעלי עניין	גורם עסקי וטכנולוגי במשרד
SOW וטבלת RACI	פירוק התכולה לאבני דרך, אחריות, תלויות וממשקי עבודה	המשרד ומערך הדיגיטל
מסמך ייעוץ טכנולוגי	התאמה לאזור נחיתה, שדרת המידע, הזדהות ממשלתית ושירותים משותפים	המשרד, CCoE והמערך לפי הצורך
AI-Assisted SDLC Protocol	הגדרת חוקה, Skills, HITL, Tracing, Quality Gate וכלי עבודה	המשרד ומערך הדיגיטל
תכנון כלכלי	מיפוי עלויות תשתית, צריכה, ביצועים וחלופות ארכיטקטורה	המשרד
UI/UX	יצירת חלופות על בסיס הדיזיין סיסטם הממשלתי ונגישות AA	גורם עסקי, UX והמשרד
ארכיטקטורת פתרון	HLD הכולל שרידות, נתונים, אחסון ושירותי רובד 1 ורובד 5	ארכיטקט הענן של המערך
אפיון טכני	LLD, API, microservices, מודל נתונים, IaC וממשקים	צוות טכנולוגי במשרד
חיבור ל-IAM/IDP	תכנון SAML/OIDC, הרשאות, תפקידים ותיעוד זרימות הזדהות	גורמי זהות ואבטחת מידע
תוכנית הגירה אפליקטיבית	מיפוי נתונים, קישוריות, רצף מעבר, reconciliation ו-Rollback	המשרד ומערך הדיגיטל

פרוטוקול העבודה המלא עם סוכנים, לרבות החוקה הפרויקטלית, ניהול Context, מבנה ה-Spec, Traceability, Code Review, בדיקות ואישורי HITL, מפורט ב"מסמך המתודולוגיה". מסמך זה משמש מסגרת יישומית לפרויקט הגירה או הקמת מערכת בענן.

5. Discovery של מערכת קיימת באמצעות סוכנים

בתחילת פרויקט הגירה אנו מבצעים Discovery מונחה Spec. ה-Discovery Agent עובד על עותק מורשה של מאגרי הקוד והמסמכים שהמשרד העמיד, ומייצר מפת מערכת שניתנת לבדיקה אנושית.

העבודה כוללת פירוק המערכת למודולים ולשירותים, מיפוי תלויות פנימיות וחיצוניות, זיהוי ממשקים, תורי הודעות, קבצים, בסיסי נתונים ונקודות חסימה בקוד. במקביל מבוצע Reverse Engineering של מודל הנתונים, לרבות מפת טבלאות, קשרים, שימושים מרכזיים וזרימות עדכון.

- מיפוי מודולים ותלויות
- מיפוי אינטגרציות וממשקים
- חילוץ תהליכים עסקיים
- זיהוי קוד חסום

- הערכת חוב טכני
- כיסוי בדיקות קיים
- סריקת פגיעויות קוד
- מיפוי רישוי ו-EOL

ה-Agent מחלץ תהליכים עסקיים למסמכים בשפה עברית, כולל סוגי משתמשים, נקודות החלטה, קלטים, פלטים וחריגים. מסמכים אלה אינם מתקבלים כאמת אוטומטית. הם נבדקים מול משתמשים, בעלי מערכת ומפתחים המכירים את ההתנהגות בפועל.

בפרויקט של עד 20 תהליכים נפיק Discovery בהיקף קטן. בפרויקט של 21–40 תהליכים נוסיף Vector Index של הקוד, המסמכים ומפת התלויות. האינדקס מאפשר לסוכן לאתר הקשר רלוונטי במערכת גדולה, ללא הסתמכות על זיכרון שיחה בלבד.

שלומי זוין מביא ניסיון בניתוח מערכות ERP ומערכות עסקיות ותיקות, כולל הבנת מצבים שבהם הלוגיקה העסקית מפוזרת בשכבות Legacy, בשאילתות, בקבצי תצורה או באינטגרציות. תוצר ה-Discovery יהיה Spec, מסמך HLD, מפת ארכיטקטורה, הערכת סיכונים והמלצה מנומקת להמשך פיתוח או להסבה.

כל מסמך יימסר בשפה טבעית ויובא לאישור הלקוח. אישור זה הוא תנאי לתחילת מימוש או להגדרת תוכנית הגירה סופית.

6. אסטרטגיית הגירה

אין לבחור גישת הגירה אחת לכל המערכת. ההחלטה מתקבלת לכל מודול על בסיס מצב הקוד, תלות במערכות אחרות, רגישות נתונים, חלון השבתה, יעדי ביצועים ועלות תפעולית.

גישה	מתי מתאימה	סיכון
Rehost	מערכת יציבה יחסית, צורך במעבר מהיר ללא שינוי יישומי מהותי	העברת מגבלות Legacy לענן
Replatform	נדרש מעבר לשירות מנוהל, DB מנוהל או התאמות תפעוליות מוגבלות	פערי תאימות ותפעול
Refactor	נדרש שינוי ארכיטקטוני, פירוק למיקרו-שירותים או החלפת רכיב מהותי	מורכבות, תלויות ושינוי התנהגות

במערכות מורכבות נעדיף מעבר הדרגתי בגישת Strangler Fig. שירות או תהליך חדש נבנה בענן ומחליף חלק מוגדר מהמערכת הקיימת. לאחר אימות, התעבורה עוברת בהדרגה לרכיב החדש, עד לצמצום הרכיב הישן.

הגירת נתונים תכלול מיפוי מקור-יעד, כללי המרה, טעינה מבוקרת ובדיקות reconciliation. נבדוק תקינות, זמינות ושלמות נתונים באמצעות ספירות, בקרות עסקיות, דגימות והשוואת תוצאות בין מקור ליעד.

לפני Cut-over נגדיר Parallel Run, מדדי מעבר, גורמי אישור ותוכנית Rollback. תוכנית ה-Rollback כוללת תנאי הפעלה, נקודת שחזור, בעל תפקיד מאשר ודרך חזרה לשירות הקודם ללא פעולות ידניות בלתי מתועדות.

7. הקמת מערכת חדשה בענן

בהקמת מערכת חדשה אנו מתחילים ב-Spec העסקי. ממנו נגזרים עיצוב UX, Spec טכנולוגי, HLD/LLD, מודל נתונים, API, תרחישי בדיקה ו-Tasks לביצוע.

כל Task מקושר לדרישה ולקריטריון קבלה. הסוכן יכול להציע מימוש, בדיקות ותיעוד, אך כל שינוי נכנס ל-PR, נבדק על ידי מפתח אנושי ומאושר לפני מיזוג.

IaC נכתב מהיום הראשון. סביבות dev, test, stage ו-prod מוגדרות בחשבונות ובמבנה שהמשרד הקצה באזור הנחיתה. סביבת dev וסביבת test לא יכילו נתוני אמת.

8. תשתית ענן, CI/CD ו-IaC

רכיב "הקמת/שדרוג מערכת בענן" יתוכנן וייושם בהתאם למבנה החשבונות והמדיניות שהמשרד הגדיר באזור הנחיתה. הקמת חשבונות הענן היא באחריות המשרד, ואנו נעבוד בתוך החשבונות וההרשאות שהוקצו.

- מיפוי והגדרת רכיבי המערכת בחשבון הפרויקט באזור הנחיתה.
- תכנון תקשורת, DNS, תעודות, חומות אש, איזון עומסים וקישוריות ארגונית.
- הקמת בסיסי נתונים, אחסון, גיבוי, שחזור ותוכנית DR לפי דרישות המשרד.
- הקשחות לפי הנחיות אבטחת מידע וממצאי סקרי קוד ו-PT.
- ניהול IaC בקוד, עם גרסאות, Code Review והרצה דרך Pipeline בלבד.
- הפרדת סביבות dev, test, stage ו-prod, לרבות הרשאות וסודות נפרדים.
- קידום גרסאות אוטומטי בין סביבות, ללא עבודה ידנית בתהליך הפריסה.
- בדיקות שפיות, ניטור ותיעוד תצורה בכל עלייה לאוויר.
- תיקון ממצאי PT ובדיקות אבטחת מידע כתנאי לשחרור גרסה.

לסוכן אין הרשאות Production. כתיבה לבסיס נתונים בייצור, מחיקת משאבים ושינויי IaC יתבצעו רק דרך Pipeline הכולל אישור אנושי מפורש.

9. שכבת AI/Agent במערכות

כאשר הפרויקט כולל רכיבי AI או Agent, נתכנן שכבה ייעודית הכוללת AI Gateway לניתוב מודלים, fallback, rate-limiting, מכסות, caching, ניהול מפתחות ו-redaction של PII. נכלול MCP Gateway או Registry לפי הצורך, Guardrails, Observability, Tracing, Evals וגרסאות ל-Spec ולסוכנים.

Evals יוגדרו על בסיס תרחישים מאושרים ויוכלו לשמש Quality Gate ב-CI/CD. נוסיף בקרות FinOps, לרבות תקציבי טוקנים, התראות ו-kill-switch, בהתאם למדיניות המשרד.

יש לנו ניסיון בבניית מערכות Agent מרובות תפקידים למוצרים, עם הפרדת תפקידים, שרשור סוכנים, זיכרון, RAG, כללים דטרמיניסטיים לצד המודל, לוג של Prompts ופלטים וניתוב בין ספקי מודלים. פירוט עקרונות היישום מופיע ב"מסמך המתודולוגיה".

10. פרויקט ראשון במשרד ללא תהליכי AI

במשרד שבו טרם הוגדרו תהליכי AI לפיתוח, נתחיל בתוצר "היערכות לתשתית Agentic AI". מטרתו אינה להכניס כלי במהירות, אלא להקים מסגרת עבודה מבוקרת שמתאימה למדיניות המשרד ולדרישות המערך.

- בחירת כלים מתוך כלים מאושרים בנימבוס ובמשרד.
- הגדרת חוקה פרויקטלית והטמעת החוקה הממשלתית והמשרדית.
- הגדרת Project Context, Skills, תבניות Spec וחוקי תיעוד.
- חלוקת תפקידים בין Agent, מפתח, בודק, ארכיטקט ומאשר עסקי.
- הגדרת Quality Gate, HITL, מדיניות Prompts ו-Traceability.
- הכשרת הצוות לסקירת Spec, PR, קוד שנוצר בעזרת AI וניהול Context.

הכלי שבו אנו עובדים ושאותו אנו מציעים הוא Claude Code, עם מודלים הנצרכים דרך Amazon Bedrock או Vertex AI בתוך חשבון הענן של המשרד, בכפוף לאישור נימבוס. הקוד והנתונים נשארים בסביבה המאושרת והמבודדת.

Kiro, Antigravity, Spec-kit ו-BMAD מופיעים בתיחור. התוצרים שלנו הם קובצי Markdown פשוטים במאגר, במבנה Requirements/Plan/Tasks שבו משתמשות מסגרות אלה, ולכן המשרד אינו נעול ל-Claude Code ויוכל להמשיך בכל כלי מאושר בהמשך. החלטת המסגרת תתועד עם המשרד ב-G0.

11. עבודה מקבילית בכמה משרדים

השיטה ניתנת להרחבה משום שההקשר המקצועי מתועד במאגר הפרויקט ולא נשמר רק אצל אנשים. החוקה, ה-Spec, ה-ADRs, תבניות הבדיקות ותיעוד ההחלטות מאפשרים לצוות המשרד ולצוות הפרויקט להמשיך עבודה גם כאשר משתנים בעלי תפקידים או סדרי עדיפויות.

נקים ליבת הובלה של Agentic SDD, ולצידה צוות פרויקטלי מותאם לכל משרד ולכל תחום. לכל פרויקט יהיה מאגר נפרד, Context נפרד, הרשאות נפרדות ותיעוד עצמאי. תבניות הדיווח, שערי האיכות ומבנה התוצרים יישמרו אחידים מול יחידת ה-CIO.

דיווח שוטף יכלול סטטוס תפוקות, סיכונים, החלטות נדרשות, תלויות, מצב בדיקות ומצב אישורים. כך ניתן להשוות התקדמות בין פרויקטים, בלי לערבב מידע או הקשר בין משרדים.

12. אבטחת מידע ורגולציה

- נכיר ונפעל לפי הנחיות יה"ב, מס"ל ומדיניות עבודת סוכנים שתימסר לפרויקט.
- נטמיע חוקה ממשלתית, חוקה משרדית וחוקה פרויקטלית בכל סביבת עבודה.
- נשתמש רק בכלים מאושרים בנימבוס ובמשרד, לאחר תהליך הלבנה כנדרש.
- כל גישה לרשתות, למאגרים ולכלים תיעשה לפי Whitelisting והרשאות המשרד.
- לפני תחילת הגירת מידע נוודא שהתקבל אישור ועדת ענן, באחריות המשרד.
- סביבות dev ו-test יפעלו עם נתונים סינתטיים ולא עם נתוני אמת.
- קוד שנוצר בסיוע AI יעבור Code Review טכנולוגי וסקר קוד אבטחתי.
- כל ממצא PT או סקר אבטחה יתועד, יתוקן וייבדק מחדש לפני עלייה לאוויר.
- נבדוק רכיבים ורישיונות, ונמנע שילוב GPL או AGPL ללא אישור מפורש.
- אנשי הצוות יעברו סיווג ביטחוני ככל שיידרש על ידי המשרד.

13. מדדי הצלחה

מדד	איך נמדד
סיום משימות ביעד	השוואת גאנט מאושר מול ביצוע, תלויות ושינויים מאושרים
תקינות, זמינות ושלמות נתונים	בדיקות reconciliation, תרחישי קצה, ניטור ודוחות השוואה
עלייה תקינה לענן	פריסה מוצלחת, בדיקות שפיות ועמידה בתנאי העלייה לאוויר
כניסת משתמשים	בדיקת הזדהות, הרשאות וזרימות משתמש בסביבות שנדרשו
שלמות מסמכים	בדיקת מסמכי Spec, תכנון, בדיקות ותיעוד בשפה טבעית ובתבניות הנדרשות
יכולת ספיגת תכולות	ניהול Backlog, תיעדוף, הערכת השפעה ותוכנית הקצאת משאבים
תחזוקתיות קוד	Maintainability Index, זיהוי Dead Code, כפילויות, איכות בדיקות ו-Code Review
אבטחת מידע ורישוי	אפס זליגת מידע לכלי AI חיצוני ועמידה בבדיקות רישוי רכיבים

מדד	איך נמדד
עמידה בחוקות	בדיקות אוטומטיות וידניות מול חוקה ממשלתית, משרדית ופרויקטלית

כל שינוי יתועד בשרשרת עקיבות: מזהה דרישה, משימה, תיעוד פעולת Agent, PR, סוקר אנושי, בדיקות וגרסה. תיקון או הרחבה מתחילים בעדכון ה-Spec, כדי למנוע פער בין התיעוד לבין הקוד.

14. סיכונים והתמודדות

סיכון	התמודדות
Agent מפרש קוד Legacy באופן שגוי	אימות מול קוד מקור, בעלי מערכת, תרחישי שימוש ובדיקות רגרסיה
לוגיקה עסקית נסתרת בממשקים או DB	Discovery הכולל Reverse Engineering, מיפוי נתונים וראיונות משתמשים
הגירת נתונים פוגעת בשלמות	מיפוי מקור-יעד, reconciliation, דגימות, Parallel Run ו-Rollback
תלות חיצונית אינה תואמת ענן	מיפוי תלויות מוקדם, תכנון מתאמים ובדיקות אינטגרציה בסביבה נמוכה
קוד AI יוצר כפילות או פגיעות	Quality Gate, Code Review אנושי, בדיקות אבטחה ומדדי תחזוקתיות
כלי AI או מידע אינם מאושרים	עבודה רק בכלים מאושרים, Whitelisting, נתונים סינתטיים ובקרת הרשאות

שלומי זוין

Boostart · CTO as a Service

shlomi@boostart.io · 054-5567213